Thermik-Lab: Wärme, Kühlkörper und Wärmewiderstand

Stand: Oktober 2026 · Version 17.138

Kurz: Wärme im Gerät: Verlustleistung berechnen (Linearregler, Transistor, MOSFET, Diode, Widerstand), das thermische Ersatzschaltbild mit der Kette Rth_JC, Rth_CK und Rth_K, Wärmeleitpaste, Glimmerscheibe und Isolierbuchse, Kühlkörper mit Lüfter und Einbaulage, der Berechnungsgang für den erforderlichen Kühlkörper, das Aufheizverhalten, Schaltregler gegen Linearregler und die Vorbereitung auf die Prüfung. Alles zum Ausprobieren im Thermik-Lab. Mit Arbeitsblatt (37 Fragen).

> **Hinweis:** Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte. Bauteile und Kühlkörper im Lab sind Übungsbauteile mit Übungswerten. Maßgeblich sind immer Datenblatt, Tabellenbuch und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Das Anzugsmoment der Schraube nennt der Hersteller.

1. Warum Wärme? Verlustleistung und Grenztemperatur

An jedem Bauteil, an dem eine Spannung abfällt und ein Strom fließt, wird elektrische Leistung in Wärme umgesetzt. Diese **Verlustleistung** P muss weg: Das Bauteil darf an der Sperrschicht (am Chip) nicht heißer werden als die **höchstzulässige Sperrschichttemperatur** Tj,max aus dem Datenblatt. Wärme fließt immer von heiß nach kalt und braucht dafür einen Weg vom Chip bis zur Luft.

Beispiel Linearregler: Ein TF-7805 bekommt Ue = 12 V und liefert Ua = 5 V bei Ia = 0,5 A. Er nimmt 6,0 W auf und gibt 2,5 W an die Last ab. Der Rest, **P = (Ue − Ua) · Ia = 3,5 W**, bleibt als Wärme im Gehäuse.

Ohne Kühlkörper gilt der Wärmewiderstand Rth_JA = 50 K/W aus dem Datenblatt. Bei Ta = 25 °C ergibt das rechnerisch Tj = Ta + P · Rth_JA = 25 °C + 3,5 W · 50 K/W = **200 °C**. Erlaubt sind Tj,max = 125 °C. Die Grenze wird um 75 K überschritten: Freistehend darf der Regler nur 2 W umsetzen. Im Lab schaltet der Regler bei 150 °C thermisch ab, kühlt bis 140 °C aus, schaltet wieder ein und **pendelt** (Übungswerte, (A)). Im Prüfstand mit Ruhestrom (P = 3,56 W) passiert die erste Abschaltung nach 78 s Prozesszeit.

> **Merke:** Die Verlustleistung ist der Teil der Eingangsleistung, der **nicht** bei der Last ankommt. Sie ist die Größe, mit der du jede Kühlkörperrechnung beginnst.

Symbol (Datenblatt)	Symbol (Berufsschule)	Begriff	Einheit
P	P_V	Verlustleistung	W
Tj	ϑj	Sperrschichttemperatur	°C
Tj,max	ϑj,max	höchstzulässige Sperrschichttemperatur	°C
Tc	ϑG	Gehäusetemperatur	°C
Tk	ϑK	Kühlkörpertemperatur	°C
Ta	ϑU	Umgebungstemperatur	°C

Rth_JC	R_thJG	Wärmewiderstand Sperrschicht–Gehäuse	K/W
Rth_CK	R_thGK	Wärmewiderstand Gehäuse–Kühlkörper	K/W
Rth_K	R_thKU	Wärmewiderstand Kühlkörper–Umgebung	K/W
Rth_JA	R_thJU	Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung	K/W
Rth_ges	R_thges	Gesamt-Wärmewiderstand	K/W
Rth_K,erf	R_thKU,erf	erforderlicher Wärmewiderstand des Kühlkörpers	K/W
Cth	(gleich)	Wärmekapazität	J/K
τ	(gleich)	Zeitkonstante	s
ΔT	Δϑ	Temperaturabfall über einem Glied	K

Welche Schreibweise deine Berufsschule benutzt, steht in ihrem Tabellenbuch; im Lab stellst du den Symbolsatz um. Die Werte der Bauteile und Kühlkörper in diesem Heft sind **Übungswerte (A)** aus den Übungsdatenblättern und aus Katalog-Größenordnungen.

2. Die Verlustleistung berechnen

Wie du P bekommst, hängt vom Bauteil ab. Immer gleich ist die Frage: **Wo fällt eine Spannung ab, und welcher Strom fließt dort?**

Bauteil	Formel	Beispiel
Linearregler	P = (Ue − Ua) · Ia (genauer: + Ue · Iq)	12 V → 5 V bei 0,5 A: 3,5 W; mit Ruhestrom 0,005 A: 3,56 W
Längstransistor	P = UCE · IC	6 V und 0,3 A: 1,8 W
Diode	$P = U_0 \cdot I + r_F \cdot (FF \cdot I)^2$	1 A Gleichstrom: 0,93 W; Ladeelko (FF = 3): 1,41 W
Widerstand	$P = U^2 / R$	12 V an 100 Ω: 1,44 W
MOSFET (Schalter)	P = D · I² · RDS(on) + ½ · U · I · (tr + tf) · f	10 A, $R_{DS(on)}$ = 0,037 Ω: 3,7 W (kalt)
Gegentakt-Endstufe (B)	$P_{max} = Ub^2 / (\pi^2 \cdot RL)$	24 V, 8 Ω: 7,30 W je Transistor

Linearregler

Der Linearregler wirkt wie ein einstellbarer Vorwiderstand: Die Spannung **Ue − Ua** fällt über ihm ab, der Laststrom fließt hindurch. In Prüfungen rechnest du **P = (Ue − Ua) · Ia**. Genauer kommt der Ruhestrom dazu (+ Ue · Iq, hier Iq = 0,005 A): 3,5 W werden 3,56 W. Beide Wege gelten als richtig; im Lab schaltest du den Ruhestrom ein und aus.

Der LM317 rechnet genauso: Ue = 15 V, Ua = 9 V, Ia = 0,3 A ergeben P = 6 V · 0,3 A = 1,8 W. Mit einer **Widerstandslast** (Ue = 15 V, R_L = 10 Ω) ist P = (Ue − Ua) · Ua / R_L. Das hat sein Maximum bei **Ua = Ue / 2** = 7,5 V

mit $P_{max} = Ue^2 / (4 \cdot R_L) = 5{,}625$ W. Bei Ua = 5 V und bei Ua = 10 V sind es dagegen nur je 5 W. Für den Kühlkörper zählt der **ungünstigste Fall**, nicht der Nennfall.

MOSFET als Schalter

Ein durchgeschalteter MOSFET verbrennt **Leitverluste** $P = D \cdot I^2 \cdot R_{DS(on)}$. Der Widerstand wächst mit der Temperatur: $R_{DS(on)}(Tj) = R_{DS(on),25} \cdot (1 + \alpha \cdot (Tj - 25\,°C))$ mit $\alpha = 0{,}0065$ /K (Übungsmodell, (A)). Bei Tj = 100 °C ist der Faktor 1,4875, aus 3,70 W werden 5,50 W. Beim Takten kommen **Schaltverluste** dazu, näherungsweise $P_{sw} = ½ \cdot U \cdot I \cdot (t_r + t_f) \cdot f$ ((A): lineare Überlappung; t_r = 100 ns und t_f = 45 ns gelten nur beim Gate-Widerstand des Übungsdatenblatts). Beispiel: 24 V, 10 A, 20 kHz, D = 0,5: P_{leit} = 1,85 W, P_{sw} = 0,348 W, zusammen 2,198 W.

Diode, Widerstand, Endstufe

Eine Diode verliert $P = U_0 \cdot I_{avg} + r_F \cdot I_{eff}^2$ mit U_0 = 0,87 V und r_F = 0,06 Ω (aus zwei Datenblattpunkten linearisiert, (A)); $I_{eff} = FF \cdot I_{avg}$, bei Gleichstrom FF = 1, bei den kurzen Ladeimpulsen eines Ladeelkos größer (Übungswert FF = 3, (A)). Ein Widerstand verbrennt U^2 / R. Eine Gegentakt-B-Endstufe verbraucht je Transistor am meisten bei **63,7 % Aussteuerung** ($\hat{U} = 2 \cdot Ub / \pi$ = 15,3 V): $P_{max} = Ub^2 / (\pi^2 \cdot R_L)$; bei voller Aussteuerung ist es weniger.

> **Achtung:** Typischer Fehler: P = Ue · Ia. Das wäre die **Eingangsleistung** (6,0 W im Beispiel). Nur die Differenz Ue − Ua wird Wärme; Ua · Ia geht in die Last.

3. Ersatzschaltbild und Wärmewiderstandskette

Die Wärme fließt vom Chip über das Gehäuse und den Übergang in den Kühlkörper und von dort an die Luft. Jeder Abschnitt bremst die Wärme ein Stück. Das rechnest du wie einen Stromkreis: Du kennst die Analogie schon, nur die Namen ändern sich.

Elektrik	Thermik
Spannung U	Temperaturdifferenz ΔT
Strom I	Verlustleistung P
Widerstand R	Wärmewiderstand Rth_ges
Kondensator C	Wärmekapazität Cth
Masse (0 V)	Umgebung
Spannungsquelle	Umgebungstemperatur Ta
Stromquelle	Verlustleistung des Bauteils
Reihenschaltung	Kette der Wärmewiderstände

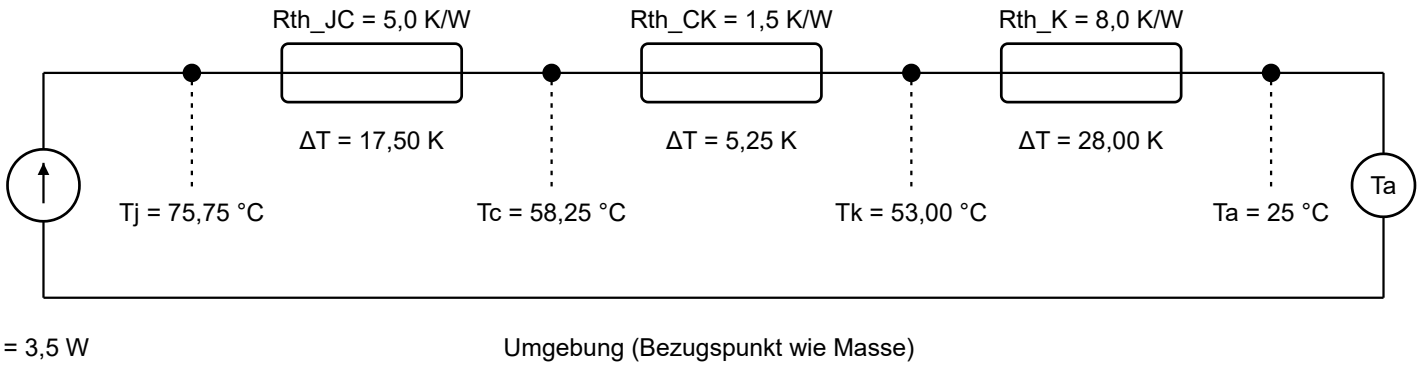
Die drei Abschnitte liegen in **Reihe**: Rth_JC (Chip → Gehäuse, aus dem Datenblatt), Rth_CK (Gehäuse → Kühlkörper, hängt von der Montage ab) und Rth_K (Kühlkörper → Luft, aus dem Katalog). Dann gilt:

```
Rth_ges = Rth_JC + Rth_CK + Rth_K
Tj = Ta + P · Rth_ges
ΔT = P · Rth (Temperaturabfall über einem Glied)
Tc = Ta + P · (Rth_CK + Rth_K), Tk = Ta + P · Rth_K
```

Weil der Strom (hier P) überall in der Reihe gleich ist, ist der Abfall am größten Widerstand am größten. Die Summe aller Abfälle ist Tj − Ta.

Beispiel: TF-7805 auf Profil mittel, Glimmerscheibe mit Paste

P = 3,5 W (Prüfungsnäherung ohne Ruhestrom), Ta = 25 °C. Rth_JC = 5 K/W, Rth_CK = 1,5 K/W, Rth_K = 8 K/W (Übungswerte (A)).



Glied	Rth	ΔT = P · Rth	Anteil an Tj − Ta
Rth_JC	5,0 K/W	17,50 K	34 %
Rth_CK	1,5 K/W	5,25 K	10 %
Rth_K	8,0 K/W	28,00 K	55 %
Summe	**14,5 K/W**	**50,75 K**	100 %

Ergebnis: Tk = 53 °C, Tc = 58,25 °C, **Tj = 75,75 °C**. Bis Tj,max = 125 °C bleiben 49,25 K Reserve. Der Kühlkörper trägt mit 28 K den größten Abfall. Der Prüfstand zeigt im Beharrungszustand denselben Wert (75,75 °C, ohne Ruhestrom).

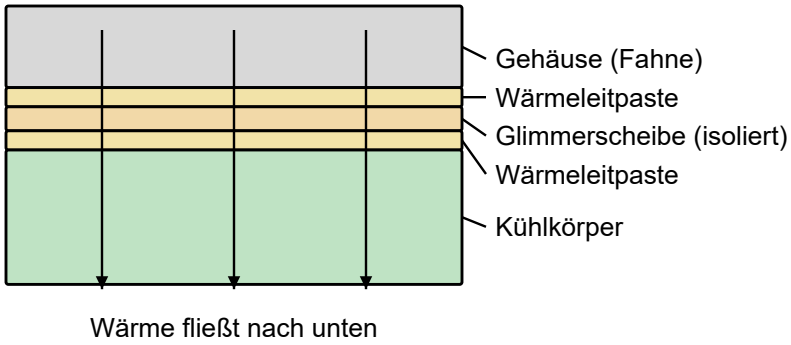
> **Merke:** Der Chip ist **heißer** als der Kühlkörper: Von Tk bis Tj liegen hier 5,25 K + 17,5 K. Eine Wärmebildkamera oder dein Finger sehen nur Gehäuse und Kühlkörper, nicht Tj.

> **Achtung:** Mit Kühlkörper darfst du **nicht** mit Rth_JA rechnen. Rth_JA gilt nur freistehend. Das ergäbe hier 200 °C statt 75,75 °C.

(A) Das Modell ist eine Reihenschaltung: Der kleine Wärmeweg vom Gehäuse direkt an die Luft und die Wärmeausbreitung im Kühlkörper werden vernachlässigt. So rechnen Prüfungsaufgaben meistens; in Wirklichkeit ist der Chip etwas kühler.

4. Übergang und Montage: Paste, Glimmerscheibe, Schraube

Zwei Metallflächen berühren sich nur an wenigen Punkten, dazwischen bleibt Luft, und Luft leitet die Wärme schlecht. Die **Wärmeleitpaste** füllt diese winzigen Spalte; der Übergangswiderstand Rth_CK sinkt. Soll das Gehäuse elektrisch vom Kühlkörper getrennt sein, kommt eine **Glimmerscheibe** (oder Silikonfolie) dazwischen. Sie isoliert, leitet die Wärme aber schlechter und erhöht Rth_CK. Die **Isolierbuchse** isoliert die Schraube, sonst überbrückt sie die Scheibe.



Schicht 0,1 mm auf 1,5 cm² (Größenordnung, (A)):
Luft 25,6 K/W, Glimmer 1,11 K/W, Paste 0,33 K/W

Montage (Übungswerte (A))	Rth_CK TO-220 in K/W	Rth_CK TO-126 in K/W
direkt, Paste dünn	0,5	0,8
direkt, trocken (ohne Paste)	1,5	2,0
Glimmerscheibe mit Paste	1,5	1,0
Glimmerscheibe trocken	3,0	3,5
Silikonfolie (Paste bringt hier nichts)	2,0	2,5

Zwei Montagefehler verschlechtern den Übergang: **Schraube locker** (Faktor 1,8 auf Rth_CK) und **zu viel Paste** (Faktor 1,5; die dicke Schicht ist selbst ein Widerstand, (A)). Ein Anzugsmoment nennt dir der Hersteller; im Lab gibt es dafür bewusst keine Zahl. Bei 3,5 W (Beispiel aus Kapitel 3) wird die Sperrschicht ohne Paste um 5,25 K heißer, bei lockerer Schraube um 4,2 K, bei dicker Paste um 2,625 K. Die Glimmerscheibe selbst kostet gegenüber direkter Montage 3,5 K.

Wann brauchst du eine Isolierung?

Das hängt davon ab, womit die **Fahne** (die Metallfläche am Gehäuse) elektrisch verbunden ist, und ob der Kühlkörper an einem anderen Potential liegt:

Bauteil (Übungsdatenblatt)	Fahne ist	Kühlkörper an Gerätemasse
TF-7805	Gerätemasse (Pin 2, GND)	**direkt montieren**: kein Kurzschluss, kleinster Rth_CK

TF-LM317	dem Ausgang (Pin 2, OUT)	**Isolierscheibe und Buchse nötig**, sonst Kurzschluss des Ausgangs
TF-BD139	dem Kollektor (Pin 2, C)	Isolierung nötig, sobald der Kollektor nicht auf dem Potential des Kühlkörpers liegt
TF-IRLZ34N	dem Drain (Pin 2, D)	Isolierung nötig, sobald der Drain nicht auf dem Potential des Kühlkörpers liegt

Der Prüfstand prüft das nach: Den LM317 direkt auf einen geerdeten Kühlkörper zu schrauben, meldet einen **Kurzschluss**; den 7805 direkt zu montieren, nicht. Die Isolierscheibe löst das Problem nur zusammen mit der Isolierbuchse. Wer die Buchse vergisst, bekommt ebenfalls den Kurzschluss. Ist der Kühlkörper nicht mit der Masse verbunden (frei), sitzt er auf dem Potential der Fahne: Das ist elektrisch möglich, aber der Kühlkörper führt dann Spannung (Berührungsschutz beachten).

> **Merke:** Isolieren kostet Wärmeleitung. Zuerst fragst du: **Muss** isoliert werden? Wenn nein, direkt mit Paste montieren.

5. Der Kühlkörper: Katalogwert, Lüfter und Einbaulage

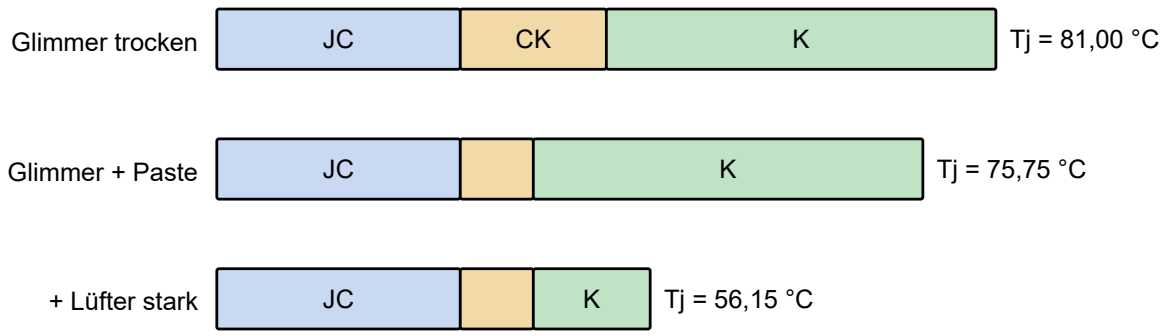
Ein Kühlkörper vergrößert die Fläche, über die Wärme an die Luft abgegeben wird. Sein Katalogwert Rth_K gilt für **freie Konvektion** (kein Lüfter, Rippen senkrecht). Je größer der Körper, desto kleiner Rth_K, desto schwerer, und desto langsamer heizt er auf.

Kühlkörper (Übungswerte (A))	Rth_K in K/W	Masse in g	Cth in J/K	τ_K = Rth · Cth in s
Fahnenkühlkörper für TO-220 (fahne)	25,0	6	5,4	135
Profil klein (s)	15,0	25	22,5	338
Profil mittel (m)	8,0	70	63,0	504
Profil groß (l)	3,5	250	225,0	788
Rippenkörper sehr groß (xl)	1,5	800	720,0	1080

Zwei Zuschläge verändern den Katalogwert ((A), Größenordnung): Ein **Lüfter** multipliziert Rth_K mit 0,55 (leise), 0,40 (mittel) oder 0,30 (stark). Eine **waagrechte Einbaulage** (Rippen liegen, der Kamineffekt fehlt) multipliziert mit 1,25.

Beispiel: Profil mittel mit starkem Lüfter

Rth_K = 8 K/W · 0,3 = 2,4 K/W. Rth_ges sinkt von 14,5 auf 8,9 K/W, Tj von 75,75 auf 56,15 °C (19,6 K weniger). Der Lüfter wirkt **nur auf Rth_K**: Rth_JC = 5 K/W und Rth_CK = 1,5 K/W bleiben. Bei waagrechter Lage ohne Lüfter steigt Rth_K auf 10,0 K/W und Tj auf 82,75 °C.



Balken: ΔT über JC (blau), CK (gelb), K (grün); gleiche Länge je Kelvin

> **Merke:** Ein Lüfter hilft nur dem Glied, an dem er angreift: Rth_K. Ist der Übergang Rth_CK der Engpass, bringt er wenig. Je kleiner Rth_K schon ist, desto weniger bringt ein weiterer Lüfter, weil Rth_JC und Rth_CK dann den Rest bestimmen (hier fällt der Anteil von Rth_K von 55 % auf 27 % an Rth_ges).

Selbstbau-Kühlblech

Ein Blech gibt Wärme über beide Seiten ab. Mit $\alpha = 10\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ (freie Konvektion einschließlich Strahlung, (A)) gilt $R_{th_K} = 1 / (\alpha \cdot A_{eff})$ und $A_{eff} = 2 \cdot A$ (Fläche **einer** Seite, die Ausbreitung der Wärme im Blech wird vernachlässigt, (A)). Ein Blech mit 100 $\mathrm{cm^2}$ je Seite und 2 mm Aluminium hat $A_{eff} = 200\ \mathrm{cm^2}$ und damit $R_{th_K} = 5{,}0$ K/W bei 54 g. Für halb so viel Wärmewiderstand (2,5 K/W) brauchst du die doppelte Fläche.

6. Der Berechnungsgang in sieben Schritten

Die Prüfungsaufgabe heißt meistens: **Welchen Kühlkörper brauchst du?** Du gehst immer gleich vor. Das Lab hat dafür den Assistenten im Tab „Rechnen", der dieselben Schritte mit deinen Zahlen zeigt.

1. **Verlustleistung P** berechnen (Kapitel 2).
2. **Ersatzschaltbild** zeichnen: Rth_JC, Rth_CK, Rth_K in Reihe, Ta als Quelle.
3. **Rth_ges** aus der Kette, oder zuerst nur der erlaubte Wert: Rth_ges,max = (Tj,max − Ta) / P.
4. **Tj** = Ta + P · Rth_ges berechnen und mit Tj,max **vergleichen**.
5. **Rth_K,erf** = (Tj,max − Ta) / P − Rth_JC − Rth_CK.
6. **Kühlkörper wählen**: den kleinsten Körper aus der Tabelle, dessen Rth_K **kleiner oder gleich** Rth_K,erf ist.
7. **Kontrollrechnung** mit dem gewählten Körper: Tj, Tc, Tk und die Reserve in K.

Durchgerechnet: 7805, 12 V → 5 V, 0,5 A, Ta = 40 °C im Gerät

Montage: Glimmerscheibe mit Paste (Rth_CK = 1,5 K/W), Rth_JC = 5 K/W, Tj,max = 125 °C.

(1) P = (12 V − 5 V) · 0,5 A = 3,5 W. (3) Rth_ges,max = (125 °C − 40 °C) / 3,5 W = 24,29 K/W. (5) Rth_K,erf = 24,29 K/W − 5 K/W − 1,5 K/W = **17,79 K/W**. (6) Aus der Tabelle in Kapitel 5: Der Fahnenkühlkörper (25 K/W) ist zu schlecht, das Profil klein (15 K/W) reicht gerade (Reserve beim Wärmewiderstand: 2,79 K/W). (7) Rth_ges = 21,5 K/W, **Tj = 115,25 °C**, Tc = 97,75 °C, Tk = 92,5 °C. Die Reserve zu Tj,max beträgt nur 9,75 K; das Lab weist im Prüfstand mit der Meldung „Die Reserve beträgt nur …" darauf hin (Richtwert unter 10 K, (A)).

Aus dem Ergebnis folgt noch mehr: Der Aufbau verträgt höchstens 3,95 W (P_{zul} = (Tj,max − Ta) / Rth_ges) und eine Umgebung bis Ta,max = Tj,max − P · Rth_ges = 49,75 °C. Und der Kühlkörper selbst wird 92,5 °C heiß. Verlangt die Aufgabe zusätzlich, dass der Kühlkörper nicht über 70 °C kommt (Berührschutz, im Lab eine Übungsvorgabe, (A)), reicht das Profil klein nicht; das Profil mittel hält 68 °C.

> **Merke:** Vergleiche immer mit Tj,max, nicht mit dem Wert, den du dir „sicher" vorstellst. Eine Reserve ist eine zusätzliche Forderung der Aufgabe, nicht Teil der Formel.

Zulässige Leistung, Derating und mehrere Bauteile

Dieselbe Kette beantwortet auch die Gegenfrage: P_{zul} = (Tj,max − Ta) / Rth_ges. Für das Profil mittel (Kapitel 3) sind das 6,90 W bei Ta = 25 °C und 5,86 W bei 40 °C; die Umgebung darf bis 74,25 °C steigen, ehe Tj,max bei 3,5 W erreicht ist. Am **Gehäuse** gilt das **Derating**: P_{zul}(Tc) = (Tj,max − Tc) / Rth_JC; das sind bei Tc = 90 °C genau 7 W, und die Gerade fällt mit −0,2 W/K (bei Tc = 25 °C wären es 20 W, eine Idealgrenze mit unendlich gutem Kühlkörper).

Sitzen **mehrere** Bauteile auf einem Kühlkörper, trägt er die **Summe**: Tk = Ta + n · P · Rth_K, Tj = Tk + P · (Rth_JC + Rth_CK). Zwei TF-BD139 mit je 1,8 W auf dem Profil mittel (Glimmer, Paste, Rth_CK = 1,0 K/W, Rth_JC = 10 K/W): Tk = 53,8 °C, Tj = 73,6 °C. Allein wären es 39,4 °C und 59,2 °C.

Randfälle

Ergebnis negativ: Ue = 20 V, Ua = 5 V, Ia = 1 A am LM317 (15 W), Ta = 40 °C: Rth_K,erf = 5,67 K/W − 6,5 K/W = −0,83 K/W. Schon Rth_JC + Rth_CK sind zu groß: Selbst mit einem idealen Kühlkörper (0 K/W) wäre Tj = 137,5 °C. Es gibt keine Lösung durch einen größeren Kühlkörper; du musst P senken (Vorregler, Schaltregler), den Übergang verbessern oder das Bauteil wechseln.

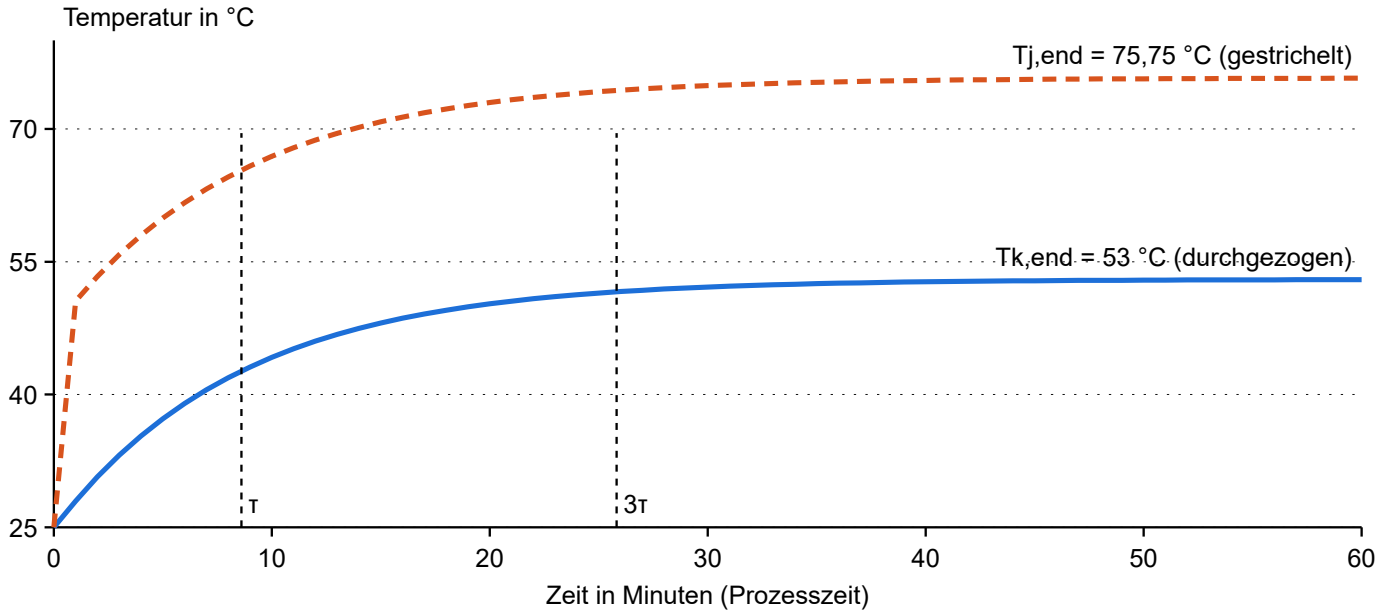
Nur mit Lüfter lösbar: Ue = 20 V, Ua = 5 V, Ia = 0,5 A (7,5 W), Ta = 40 °C: Rth_K,erf = 4,83 K/W. Ohne Lüfter braucht es das Profil groß (3,5 K/W, Tj = 115 °C); mit mittlerem Lüfter reicht das Profil mittel (3,2 K/W, Tj = 112,75 °C).

> **Achtung:** Prüfe das Ergebnis immer auf das Vorzeichen und auf die Größenordnung. Ein negativer oder winziger Wert für Rth_K,erf bedeutet: Der Ansatz ist so nicht lösbar.

7. Zeitverhalten und Grenzfälle

Ein Kühlkörper hat Masse, und Masse speichert Wärme: die **Wärmekapazität** C_{th} = m · c (Aluminium: c = 900 J/(kg·K)). Das Profil mittel mit 70 g hat C_{th} = 63 J/K. Wärmekapazität und Wärmewiderstand bilden wie R und C ein PT1-Glied mit der Zeitkonstante **τ = Rth · Cth**: 8 K/W · 63 J/K = 504 s = 8,4 min. Rechnest du Sperrschicht und Gehäuse mit (die Kette hat drei Speicher), ergibt das Lab die dominante Zeitkonstante 516 s = 8,6 min; die Näherung Rth_K · (Cth,Kühlkörper + Cth,Gehäuse + Cth,Chip) liegt bei 516 s.

Die Zeitangaben sind **Prozesszeit** des Bauteils: So lange braucht das Original. Das Lab läuft schneller (Zeitraffer), die Anzeige bleibt in Prozessminuten.



Die Kurve steigt nach e-Funktion: Nach **τ** sind 63 % des Endwerts erreicht, nach **3 τ** 95 %, die Zeit bis zu einem Anteil x ist $t = -\tau \cdot \ln(1 - x)$. Aus dem Lauf: Tk erreicht 63 % nach 519 s (42,7 °C), 90 % nach 1192 s (19,9 min; Formel: 1189 s) und 95 % nach 1550 s (25,8 min; 51,6 °C). Die Sperrschicht ist **viel schneller**: Chip und Gehäuse speichern fast keine Wärme, Tj läuft dem Kühlkörper davon, 63 % ihres Anstiegs sind schon nach 215 s da. Danach folgt sie dem Kühlkörper nur noch langsam.

Kühlkörper	dominante Zeitkonstante in s	in Minuten
Fahnenkühlkörper für TO-220	174	2,9
Profil klein	361	6,0
Profil mittel	516	8,6
Profil groß	793	13,2
Rippenkörper sehr groß	1082	18,0

Folgerung für die Praxis: Bei **kurzen Einschaltzeiten** (weniger als τ) hält ein kleiner Kühlkörper mehr aus, als der Dauerwert sagt. Für den Dauerbetrieb rechnest du aber mit dem Endwert, den du erst nach etwa drei Zeitkonstanten erreichst. Wer nach einer Minute misst, hat den Endwert noch nicht gesehen.

Grenzfälle der Regler

Thermische Abschaltung: 7805 und LM317 schalten bei 150 °C ab und bei 140 °C wieder ein (Übungswerte, (A)). Ist der Aufbau zu schwach, entsteht ein Pendeln: Der Regler heizt, schaltet ab, kühlt, schaltet ein. Die Abschaltung ist ein **Schutz, kein Betriebspunkt**. Gegenmittel: weniger Verlustleistung oder ein Aufbau mit kleinerem Rth_ges. **Dropout:** Fällt Ue − Ua unter den Mindestabstand, regelt der Regler nicht mehr, Ua bricht ein. Beim 7805 sind das bei 0,5 A 1,85 V (25 °C) bis 1,98 V (125 °C): Mit Ue = 6,5 V bricht Ua auf 4,64 V ein. **Strombegrenzung:** Ein Linearregler begrenzt den Strom und schützt sich damit selbst; dann liegt Ua unter dem Sollwert.

Vertiefung: Thermische Mitkopplung beim MOSFET

$R_{DS(on)}$ steigt mit Tj. Mehr Wärme erhöht also P, und das erhöht Tj wieder. Mit $G = P_{leit,25} \cdot \alpha \cdot Rth_ges$ lässt sich entscheiden: Ist **G < 1**, stellt sich ein Gleichgewicht ein, bei G ≥ 1 läuft Tj weg. IRLZ34N, 10 A, 5 V Gate: $P_{leit,25}$ = 3,70 W, die Grenze liegt bei Rth_ges = 41,6 K/W. Freistehend (62 K/W): G = 1,49, die Temperatur läuft weg. Am Profil mittel (Rth_ges = 10,7 K/W): G = 0,26, Tj = 78,3 °C statt 64,6 °C ohne Rückkopplung, P = 4,98 W. Zahlen und Modell sind eine Übung ((A): α, Zeitverhalten ohne Impulsbetrieb).

> **Merke:** Der Endwert ist nicht der Wert nach einer Minute: Warte etwa drei Zeitkonstanten ab, bevor du Tj, Tk oder Tc als Beharrungswert ablesen willst. Im Lab liest du τ aus der Aufheizkurve bei 63 % ab.

8. Prüfungsvorbereitung: Schaltregler, Beispielaufgabe, Fehlersuche

Linearregler gegen Schaltregler

Ein Linearregler hat den Wirkungsgrad η = Ua / Ue. Bei 12 V → 5 V sind das nur 41,7 %; der Rest ist Wärme. Ein **Schaltregler** speichert Energie in einer Spule und verliert viel weniger: $P_V = P_a \cdot (1/\eta - 1)$. Mit dem Übungswirkungsgrad η = 0,90 ((A), echte Regler liegen je nach Spannung und Strom anders) und P_a = Ua · Ia = 2,5 W sind es 0,278 W statt 3,5 W: Du sparst 3,22 W. Ob ein Schaltregler einen Kühlkörper braucht, rechnest du wie immer: Mit Rth_JA = 50 K/W (Übungswert (A)) ergibt sich $Tj = Ta + P_V \cdot Rth_JA$ = 25 °C + 0,278 W · 50 K/W = 38,9 °C, also unter 125 °C: **kein Kühlkörper**. Bei 24 V → 5 V und 1 A wären es beim Linearregler 19 W (η = 20,8 %), beim Schaltregler 0,56 W.

Beispielaufgabe im Prüfungsstil (fiktiv)

Ein Netzteil hat einen Längsregler TF-7805. Eingang Ue = 15 V, Ausgang Ua = 5 V, Laststrom Ia = 0,6 A, Umgebungstemperatur 40 °C. Der Regler wird mit Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste auf einen Kühlkörper montiert. Aus den Tabellen:

Bauteil / Montage	Größe	Wert
TF-7805	Tj,max	125 °C
TF-7805	Rth_JC	5 K/W
Glimmerscheibe mit Paste	Rth_CK	1,5 K/W
Kühlkörper s / m / l	Rth_K	15 / 8 / 3,5 K/W

Aufgaben: (a) Berechne die Verlustleistung. (b) Berechne Rth_K,erf. (c) Welchen Kühlkörper nimmst du? (d) Wie hoch wird Tj? (e) Wie hoch ist der Wirkungsgrad? Die Lösung steht im Lösungsblatt (Frage 35); rechne erst selbst.

Typische Fehler und wie du sie erkennst

Alle Zahlen gelten für das Beispiel aus Kapitel 3 (richtig: P = 3,5 W, Tj = 75,75 °C).

Fehler	falsches Ergebnis	Woran du es siehst
P = Ue · Ia	6,0 W	Eingangsleistung statt Verlust

Ta vergessen (Tj = P · Rth_ges)	50,75 °C	Tj kleiner als Umgebung plus Abfälle
Rth_CK vergessen	70,5 °C	zu kleines Rth_ges, Tj zu gering
Rth_JA bei Kühlkörper	200 °C	freistehender Wert, Kühlkörper ignoriert
nur Rth_K gerechnet	53 °C	das ist Tk, nicht Tj

Fehlersuche mit dem Thermometer

Ein LM317 setzt 10,5 W um (Ue = 20 V, Ua = 5 V, Ia = 0,7 A), sitzt auf dem sehr großen Rippenkörper (Rth_K = 1,5 K/W), und der Kühlkörper ist nur 40,8 °C warm. Trotzdem schaltet der Regler ab: Tj liegt rechnerisch bei 149,9 °C. Du misst Tk und Tc und rechnest die Abfälle aus: 52,5 K über Rth_JC, **56,7 K über Rth_CK**, nur 15,75 K über Rth_K. Der Übergang ist schuld: Hier ist die Glimmerscheibe trocken und die Schraube locker (Rth_CK = 5,4 K/W). Mit Paste und fester Schraube (Rth_CK = 1,5 K/W) sinkt Tj auf 109,0 °C, und ein größerer Kühlkörper hätte hier gar nichts gebracht.

> **Merke:** Das Glied mit dem größten ΔT ist der Engpass: Verbessere dort, nicht anderswo. Bei kaltem Kühlkörper und heißem Gehäuse liegt es am Übergang, bei heißem Kühlkörper am Rth_K, bei heißem Chip trotz kühlem Gehäuse am Rth_JC (anderes Gehäuse, weniger P).

Lernplan

1. Kapitel 1 bis 3 mit dem Prüfstand „Linearregler" durchspielen und die Zahlen nachrechnen.
2. Montage und Kühlkörper (Kapitel 4 und 5) im Vergleichsprüfstand ausprobieren.
3. Den Berechnungsgang (Kapitel 6) an Aufgabe 9, 13 und 17 üben, dann die Prüfungsstil-Aufgaben 27, 28 und 30.
4. Zum Schluss das Arbeitsblatt unter diesem Heft ohne Hilfen.

Annahmen (A) in diesem Heft

Mit **(A)** gekennzeichnete Werte und Festlegungen sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte: die Bezeichnungen (Schreibweisen unterscheiden sich), die Reihenschaltung ohne Nebenwege, die Wärmewiderstände der Übergänge, die Katalogwerte, Massen und Wärmekapazitäten der Kühlkörper, die Faktoren für Lüfter und Einbaulage, die Zuschläge für lockere Schraube und dicke Paste, der Konvektionswert des Kühlblechs, die Abschalttemperaturen von 150 und 140 °C, die Reserve von 10 K, die Berührgrenze von 70 °C, der Temperaturbeiwert und die Schaltzeiten des MOSFET, die Linearisierung der Diode samt Formfaktor, die Wärmeleitfähigkeiten und Schichtdicken und der Wirkungsgrad des Schaltreglers. Maßgeblich sind immer Datenblatt, Tabellenbuch und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs.

9. Arbeitsblatt: Thermik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 37

1. Erkläre, warum ein Linearregler Wärme erzeugt und wohin die Leistung geht, die nicht bei der Last ankommt.

2. Ein TF-7805 liefert 5 V bei 0,5 A und bekommt 12 V. Berechne die Verlustleistung (a) in der Prüfungsnäherung, (b) mit dem Ruhestrom Iq = 5 mA.

3. Der 7805 aus Frage 2 (P = 3,5 W) steht ohne Kühlkörper bei 25 °C Umgebung (Rth_JA = 50 K/W, Tj,max = 125 °C). Berechne Tj, beurteile das Ergebnis und gib die zulässige Verlustleistung an.

4. Ein LM317 wird mit Ue = 15 V betrieben und liefert Ua = 9 V bei 0,3 A. Berechne die Verlustleistung.

5. Ein Auszubildender rechnet beim 7805 (12 V → 5 V, 0,5 A) „P = Ue · Ia". Was kommt heraus, was hat er verwechselt, und welchen Wert hätte er rechnen müssen?

6. Ein LM317 mit Ue = 15 V speist einen Widerstand von 10 Ω, Ua ist einstellbar. Bei welcher Ausgangsspannung ist die Verlustleistung am größten, und wie groß ist sie? Wie groß ist sie bei Ua = 5 V?

7. Ein TF-BD139 arbeitet als Längstransistor mit UCE = 6 V bei IC = 0,3 A. Berechne die Verlustleistung (Basisstrom vernachlässigen).

8. Eine Diode 1N4007 (U_0 = 0,87 V, r_F = 0,06 Ω) führt einen mittleren Strom von 1 A. Berechne die Verlustleistung (a) bei Gleichstrom (FF = 1), (b) mit Ladeelko-Impulsen (FF = 3).

9. Ein MOSFET ($R_{DS(on)}$ = 37 mΩ bei 25 °C, α = 0,0065 /K) führt dauernd 10 A. Berechne die Verlustleistung bei Tj = 25 °C und bei Tj = 100 °C. Warum ist das für den Kühlkörper wichtig?

10. Derselbe MOSFET schaltet 24 V, 10 A mit D = 0,5 bei 20 kHz (t_r = 100 ns, t_f = 45 ns). Berechne die Schaltverluste, die Leitverluste (bei 25 °C) und die gesamte Verlustleistung.

11. Eine Gegentakt-B-Endstufe hat die Betriebsspannung Ub = 24 V und die Last R_L = 8 Ω. Wie groß ist die Verlustleistung je Transistor im ungünstigsten Fall, und bei welcher Aussteuerung tritt sie auf?

12. Ordne dem thermischen Ersatzschaltbild die elektrischen Größen zu: Verlustleistung, Wärmewiderstand, Umgebungstemperatur, Wärmekapazität, Temperaturdifferenz.

13. Ein TF-7805 (Rth_JC = 5 K/W) sitzt mit Glimmerscheibe und Paste (Rth_CK = 1,5 K/W) auf dem Profil mittel (Rth_K = 8 K/W). Berechne den Gesamt-Wärmewiderstand.

14. Der Aufbau aus Frage 13 setzt P = 3,5 W um, Ta = 25 °C. Berechne Tk, Tc und Tj und die Temperaturabfälle über den drei Gliedern.

15. Ein Auszubildender rechnet beim Aufbau aus Frage 13 mit Rth_JA = 50 K/W und bekommt 200 °C. Wo steckt der Fehler? Welche Werte bekommst du, wenn du Ta oder Rth_CK vergisst?

16. Berechne mit Rth = d / (λ · A) den Wärmewiderstand einer 0,1 mm dicken Schicht auf 1,5 cm^2 aus Luft (λ = 0,026 W/(m·K)), aus Wärmeleitpaste (λ = 2 W/(m·K)) und aus Glimmer (λ = 0,6 W/(m·K)). Was folgt für die Montage?

17. Bei einem Aufbau mit Glimmerscheibe beträgt Rth_CK mit Paste 1,5 K/W und ohne Paste 3,0 K/W. Wie viel Kelvin heißer wird die Sperrschicht bei P = 3,5 W ohne Paste?

18. Der 7805 (Fahne an Masse) und der LM317 (Fahne am Ausgang) werden auf einen Kühlkörper geschraubt, der an der Gerätemasse liegt. Wie montierst du jeden von beiden, und was passiert, wenn du es falsch machst?

19. Rth_CK ist 1,5 K/W. Bei lockerer Schraube gilt der Faktor 1,8, bei zu dicker Paste 1,5. Berechne beide Übergangswiderstände und um wie viel Kelvin Tj bei 3,5 W steigt.

20. Das Profil mittel wiegt 70 g (Aluminium, c = 900 J/(kg·K)). Berechne die Wärmekapazität und mit Rth_K = 8 K/W die Zeitkonstante des Kühlkörpers allein.

21. Auf das Profil mittel kommt ein starker Lüfter (Faktor 0,3 auf Rth_K). Berechne Rth_K, Rth_ges und Tj (3,5 W, 25 °C) und sage, was gleich bleibt.

22. Das Profil mittel wird waagrecht eingebaut (Faktor 1,25 auf Rth_K). Berechne Rth_K und Tj für 3,5 W bei 25 °C.

23. Ein Kühlblech aus Aluminium hat 100 cm^2 je Seite (10 cm × 10 cm). Berechne Rth_K mit α = 10 W/(m^2·K). Welche Fläche je Seite braucht ein Blech mit der Hälfte des Wärmewiderstands?

24. Ein 7805 setzt 3,5 W um (Tj,max = 125 °C, Rth_JC = 5 K/W, Glimmerscheibe mit Paste Rth_CK = 1,5 K/W), Ta = 40 °C. Berechne Rth_K,erf, wähle aus der Tabelle in Kapitel 5 den kleinsten passenden Kühlkörper und kontrolliere Tj und die Reserve.

25. Welche Verlustleistung verträgt der Aufbau aus Frage 24 (Profil klein, Rth_ges = 21,5 K/W) bei 40 °C höchstens, und bis zu welcher Umgebungstemperatur darf 3,5 W umgesetzt werden?

26. Für den Aufbau mit dem Profil mittel (Rth_ges = 14,5 K/W) gilt: Berechne P_{zul} bei 25 °C und bei 40 °C. Wie groß darf die Verlustleistung am Gehäuse bei Tc = 90 °C höchstens sein (Derating, Rth_JC = 5 K/W)?

27. Ein LM317 (Glimmerscheibe mit Paste, Rth_JC = 5 K/W) soll 20 V auf 5 V bei 1 A regeln, Ta = 40 °C. Berechne P und Rth_K,erf. Was bedeutet das Ergebnis, und was kannst du tun?

28. Ein LM317 regelt 20 V auf 5 V bei 0,5 A, Ta = 40 °C, Glimmerscheibe mit Paste. Berechne P und Rth_K,erf. Welchen Kühlkörper wählst du (a) ohne Lüfter, (b) mit mittlerem Lüfter (Faktor 0,4)?

29. Zwei TF-BD139 (Rth_JC = 10 K/W, Tj,max = 150 °C) sitzen mit Glimmerscheibe und Paste (Rth_CK = 1 K/W) auf einem Profil mittel. Jeder setzt 1,8 W um, Ta = 25 °C. Berechne Tk und Tj je Transistor. Was ändert sich gegenüber einem einzelnen Transistor?

30. Die dominante Zeitkonstante des Aufbaus mit Profil mittel beträgt τ = 516 s. Wie viele Minuten dauert es bis 63 %, bis 90 % und bis 95 % des Endwerts? Warum ist die Sperrschicht viel schneller?

31. Ein Aufbau hat den Endwert Tk = 53 °C bei Ta = 25 °C und τ = 516 s. Welche Temperatur hat der Kühlkörper nach einer Zeitkonstante, welche nach 1549 s?

32. Ein 7805 steht freistehend im Gerät bei 3,56 W (12 V → 5 V, 0,5 A, mit Ruhestrom). Im Prüfstand schaltet er nach 78 s Prozesszeit zum ersten Mal ab. Was passiert danach, und wie behebst du das?

33. Vertiefung: Ein IRLZ34N führt 10 A ($P_{leit,25}$ = 3,7 W, α = 0,0065 /K). Berechne G = $P_{leit,25}$ · α · Rth_ges für Rth_ges = 62 K/W (freistehend) und die Grenze für G = 1. Was folgt?

34. Ein 12-V-Netz soll 5 V bei 0,5 A liefern. Berechne den Wirkungsgrad eines Linearreglers und die Verlustleistung (a) des Linearreglers, (b) eines Schaltreglers mit η = 90 %. Braucht der Schaltregler (Rth_JA = 50 K/W, Tj,max = 125 °C, 25 °C) einen Kühlkörper?

35. Prüfungsstil (fiktiv): Beispielaufgabe aus Kapitel 8: TF-7805, Ue = 15 V, Ua = 5 V, Ia = 0,6 A, Ta = 40 °C, Glimmerscheibe mit Paste (Rth_CK = 1,5 K/W), Tj,max = 125 °C, Rth_JC = 5 K/W, Kühlkörper s = 15, m = 8, l = 3,5 K/W. (a) P, (b) Rth_K,erf, (c) Kühlkörper, (d) Tj, (e) Wirkungsgrad.

36. Fehlersuche: Ein LM317 setzt 10,5 W um und sitzt auf dem Rippenkörper (Rth_K = 1,5 K/W). Der Kühlkörper ist nur 40,75 °C warm, trotzdem wird der Regler zu heiß. Die Messung ergibt Tc = 97,45 °C. Berechne die Abfälle über Rth_JC (5 K/W) und Rth_CK, und nenne die Ursache.

37. Der Kühlkörper ist heiß, Gehäuse und Sperrschicht sind aber nur wenig heißer als er. Welches Glied ist der Engpass, und was tust du? Wie gehst du vor, wenn der Kühlkörper kalt, aber der Chip zu heiß ist? Nenne die vier Stellschrauben für Tj.